Dag 3 — Komplekse tal, kondensator & spole — eksempler & øvelser

Gennemregnede eksempler og øvelser fra dagens slides

Format pr. opgave: opgavetekst → formler fra pensum → nem forklaring → ren beregning (facit kontrolleret numerisk) → LTspice-forventning.

1 Eksempler — omregning mellem formerne

Løsning — ren beregning

a) $\mathbf{A} = 3 + j4$ til polær form: $r = \sqrt{3^2+4^2} = 5$, $\theta = \tan^{-1}(4/3) = 53{,}13°$
$\Rightarrow \boxed{\mathbf{A} = 5\angle 53{,}13°}$

b) $\mathbf{A} = 4\angle(-60°)$ til kartesisk form: $a = 4\cos(-60°) = 2$, $b = 4\sin(-60°) = -2\sqrt{3}$
$\Rightarrow \boxed{\mathbf{A} = 2 - j2\sqrt{3} \approx 2 - j3{,}46}$

2 Øvelse 1 — V = ZI i polær form

a) $\mathbf{Z} = 7{,}75\angle\pi/2$ og $\mathbf{I} = 2\angle -\pi/4$. Find $\mathbf{V}$. **b)** $\mathbf{Z} = 5\angle 82°$ og $\mathbf{V} = 30\angle 45°$. Find $\mathbf{I}$. Tegn resultaterne i den komplekse plan.

Formler fra pensum

$(A\angle\theta)(B\angle\phi) = AB\angle(\theta+\phi)$, $\quad \dfrac{A\angle\theta}{B\angle\phi} = \dfrac{A}{B}\angle(\theta-\phi)$ (Day 3, s. 12)

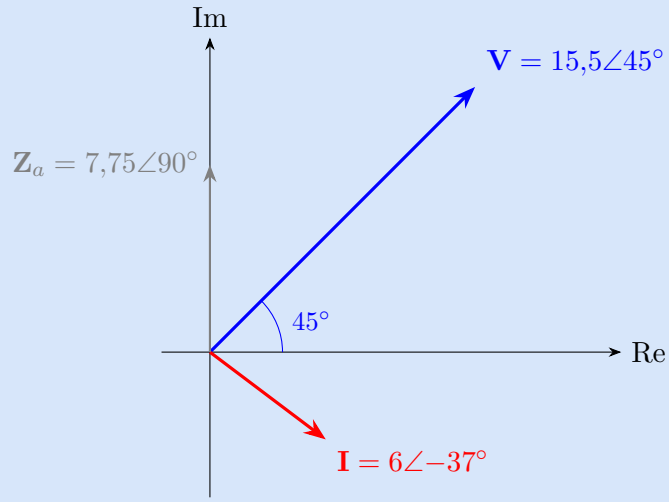
Nem forklaring — sådan tænker du

Multiplikation og division er lette i polær form: gang/del længderne, og læg til/træk fra vinklerne. Bagefter kan du omregne til $a + jb$ for at tegne punktet.

Løsning — ren beregning

a) $\mathbf{V} = \mathbf{ZI} = (7{,}75 \cdot 2)\angle\left(\dfrac{\pi}{2} - \dfrac{\pi}{4}\right) = \boxed{15{,}5\angle\dfrac{\pi}{4}\ \text{V}} = 10{,}96 + j10{,}96\ \text{V}$

b) $\mathbf{I} = \dfrac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}} = \dfrac{30}{5}\angle(45° - 82°) = \boxed{6\angle -37°\ \text{A}} = 4{,}79 - j3{,}61\ \text{A}$



(Vektorerne er tegnet i hver sin enhed — det er retningerne, der skal sammenlignes.)

3 Øvelse 2 — kondensatorens svar på en strømpuls

En strømpuls på 2 mA i 3 ms sendes ind i en kondensator $C = 1\ \mu$F. Startspændingen er 0. Find $v(t)$ og simulér i LTspice.

Formler fra pensum

$$v_C(t) = \frac{1}{C}\int_{t_0}^{t} i_C\,dt' + V_0 \qquad \text{(Day 3, s. 19–24)}$$

Nem forklaring — sådan tænker du

Før pulsen løber der ingen strøm $\Rightarrow v = 0$. Under pulsen er i konstant og kan sættes uden for integralet, så v vokser som en ret linje. Efter pulsen er $i = 0$, og ladningen kan ikke forsvinde $\Rightarrow$ spændingen bliver liggende.

Løsning — ren beregning

$$v(T) = \frac{i}{C}T = \frac{2\cdot 10^{-3}\ \text{A}}{1\cdot 10^{-6}\ \text{F}}T = 2000\ \tfrac{\text{V}}{\text{s}}\cdot T \qquad \Rightarrow \qquad v(3\ \text{ms}) = 2000\cdot 0{,}003 = \boxed{6\ \text{V}}$$

$$v(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2000\,t\ \text{V} & 0 \le t \le 3\ \text{ms} \\ 6\ \text{V} & t > 3\ \text{ms} \end{cases}$$

LTspice — det skal du se

Strømkilden som `PULSE(0 2m 0 1n 1n 3m)`. Sæt en meget stor modstand (fx 1 GΩ) parallelt med kilden, så knuden har en DC-vej til ground, og sæt hak i *Start external DC supply voltages at 0V*. Resultat: rampe fra 0 til 6 V på 3 ms, derefter vandret på 6 V.

4 Øvelse 3 — spolen (Rizzoni eksempel 4.5)

$L = 10$ H. Strømmen $i_L(t)$ er trapezformet: 0 for $t < 1$ ms; stiger lineært fra 0 til 0,1 mA ($1 \le t \le 5$ ms); konstant 0,1 mA ($5 \le t \le 9$ ms); falder lineært til 0 ($9 \le t \le 13$ ms); derefter 0. Find $v_L(t)$, og forklar sammenhængen mellem strøm og spænding (gruppeoplæg).

Formler fra pensum

$v_L(t) = L\,\dfrac{di_L}{dt}$ (Day 3, s. 27, 31)

Nem forklaring — sådan tænker du

Spændingen er proportional med *hældningen* af strømmen — ikke med strømmen selv. Hvor strømmen er konstant (også når den er 0,1 mA), er spændingen 0.

Løsning — ren beregning

Hældning på rampen: $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}1\text{ mA}}{4\text{ ms}} = 0{,}025\text{ A/s} \quad \Rightarrow \quad v_L = 10 \cdot 0{,}025 = 0{,}25\text{ V}.$

$$v_L(t) = \begin{cases} 0\text{ V} & t < 1\text{ ms} \\ +0{,}25\text{ V} & 1 < t \le 5\text{ ms} \\ 0\text{ V} & 5 < t \le 9\text{ ms} \\ -0{,}25\text{ V} & 9 < t \le 13\text{ ms} \\ 0\text{ V} & t > 13\text{ ms} \end{cases}$$

Pointe til oplægget: en trapezformet strøm giver en firkantformet spænding. Et spring i strømmen ville kræve uendelig spænding — derfor kan strømmen i en spole ikke springe.